Anexo B. Firmware, pines, configuración y puesta en marcha

Los valores proceden del código del repositorio a fecha del 8 de noviembre de 2026. Las contraseñas, claves de API y claves de dispositivo LoRaWAN se excluyen a propósito: deben guardarse fuera del documento y del repositorio.

B.1 Versiones de firmware

Placa	Firmware	Código fuente	Commit	Estado
ESP32-C3 (motores y servo)	FUSIÓN, `FW_VERSION` = 5, con freno activo	`firmware/agrobot_c3_fusion_unico/`	`ebde6ea` (23-oct-2026)	Último flasheo registrado. **Confirmar la versión con la placa encendida**: responde `FW_VERSION` por el canal de configuración
ESP32-C3, alternativa	`agrobot_c3_skidsteer_maxfrente`	`firmware/agrobot_c3_skidsteer_maxfrente/`	`2d590a7` (21-oct-2026)	Versión estable anterior; base recomendada para volver atrás
Heltec WiFi LoRa 32 V3	Telemetría AU915 + OLED	`firmware/esp32_lora_v3/esp32_lora_v3.ino`	`4f08332` (3-nov-2026)	Flasheado y unido a la red. MPU6050 y SCD40 no responden

Compilación del nodo. `arduino-cli` con core esp32 3.3.11, librería «Heltec ESP32 Dev-Boards» 2.1.6 y FQBN `esp32:esp32:heltec_wifi_lora_32_V3:LORAWAN_REGION=4,LORAWAN_DEVEUI=0`. El sketch no compila en otra región.

B.2 Asignación de pines

Tabla B-1. ESP32-C3. Los pines de motor son valores por defecto: se pueden cambiar desde el panel y se guardan en NVS.

Función	GPIO	Función	GPIO
Rueda R1 (delantera der.), FI	0	Rueda L2 (trasera izq.), FI	4
Rueda R1, BI	1	Rueda L2, BI	5
Rueda L1 (delantera izq.), FI	3	Rueda R2 (trasera der.), FI	6
Rueda L1, BI	2	Rueda R2, BI	7
Foco LED (activo en bajo en firmware)	8	Servo de inclinación de cámara	10

Parámetros de seguridad de la C3. Sin órdenes, para los motores a los 1 200 ms por Wi-Fi o a los 400 ms por USB. Servo limitado a 25–160°, reposo en 98°.

Tabla B-2. Heltec WiFi LoRa 32 V3.

Función	Pines
Sensores (`Wire1`): MPU6050 y SCD40	SDA 41, SCL 42, 3,3 V
OLED integrada (`Wire`, dirección 0x3C)	SDA 17, SCL 18, RST 21
Alimentación Vext de la OLED	GPIO 36, activa en bajo
Radio	SX1262 integrada

B.3 Configuración de ROS 2

Plataforma: ROS 2 Jazzy en Jetson Orin Nano. Paquete: `ros2_ws/src/agrobot_navigation`. El servicio `agrobot-ros` lanza `agrobot_mapping.launch.py` por defecto; `/etc/default/agrobot` permite elegir `agrobot_navigation.launch.py` (Nav2 sobre un mapa guardado).

Tabla B-3. Nodos de la pila de mapeo.

Nodo	Paquete	Función
`sllidar_node`	sllidar_ros2	LIDAR C1, 460 800 baudios, puerto por número de serie
`scan_to_scan_filter_chain`	laser_filters	Filtro de caja del chasis
`rf2o_laser_odometry_node`	rf2o_laser_odometry	Odometría por escaneo
`ekf_node`	robot_localization	Fusión de estado
`async_slam_toolbox_node`	slam_toolbox	Construcción del mapa

Tabla B-4. Parámetros principales.

Archivo	Parámetro	Valor
`slam_toolbox_mapping.yaml`	`resolution`	0,05 m
	`max_laser_range`	8,0 m
	`minimum_travel_distance`	0,06 m
	`minimum_travel_heading`	0,08 rad
	`transform_publish_period`	0,02 s
	`map_frame`, `base_frame`	`map`, `base_link`
`ekf.yaml`	`frequency`	20 Hz
	`two_d_mode`	verdadero

Los parámetros completos están en `config/*.yaml`, incluido `nav2_params.yaml`.

B.4 Configuración de ChirpStack y LoRaWAN

Elemento	Configuración
Servidor	ChirpStack v4 en Docker sobre Raspberry Pi (`/root/chirpstack-docker`)
Región	`au915_0`; `enabled_regions` en `configuration/chirpstack/chirpstack.toml`
Puente MQTT	Plantillas `au915_0/gateway/...` en `docker-compose.yml`

Gateway	Heltec HT-M02, UDP Packet Forwarder, puerto 1700; IP 192.168.0.11
Radios del gateway	915,5 MHz y 916,2 MHz
Canales	AU915, 0–7 (915,2–916,6 MHz) y 64
Perfil de dispositivo	`AU915_PROFILE`, OTAA, clase C
Decodificador	`rpi/chirpstack/codec_agrobot.js`

Tabla B-5. Carga útil del nodo: 17 bytes, big-endian.

Bytes	Campo	Tipo y escala
0–5	accelX, accelY, accelZ	int16 / 100 (g)
6–11	gyroX, gyroY, gyroZ	int16 / 10 (°/s)
12–13	CO_2	uint16 (ppm)
14–15	Temperatura	int16 / 100 (°C)
16	Humedad	uint8 (%)

B.5 Puesta en marcha del robot

1. **Revisión física.** Baterías cargadas, seguro de motores liberado y LIDAR firme en su soporte; la vibración lo afloja.
2. **Encendido.** Encender la Jetson. No dejar conectado un adaptador Wi-Fi USB defectuoso.
3. **Servicios.** `agrobot-ros` y `agrobot-backend` arrancan solos. Comprobar con `systemctl status`.
4. **Red.** El AP `JETSON_AP` debe estar activo en 192.168.12.1 y canal 1. El panel está en el puerto 8080.
5. **Placas.** Encender la C3 y el nodo de sensores, y comprobar en `/api/health` que la C3 tiene enlace.
6. **Reloj.** Esperar a que la hora esté sincronizada: la Jetson no tiene RTC.
7. **Modo.** En exterior, fijar modo `exterior` y cámara a 112°. En interior, modo `interior`.
8. **Verificación previa.** Con el robot en el suelo, ejecutar el comando de verificación:

```
python3 tools/preflight_autonomia.py --ros --suelo-ok
```

9. **Reposo inicial.** Dejar el robot quieto unos 10 s en terreno plano para que IMU y SLAM tomen referencia.
10. **Parada.** Tener a mano el botón físico de corte de motores. La C3 para sola si pierde el enlace.

Antes de actualizar el firmware de la C3 debe detenerse `agrobot-backend`, que ocupa su puerto USB.